



## 제품을 사용하기 전에

|  |           |                                              |
|--|-----------|----------------------------------------------|
|  | <b>주의</b> | 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우 |
|  | <b>경고</b> | 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우       |

**주의**

- 1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.
- 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.
- 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오.
- 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해 주십시오.
- 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.
- 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.

**경고**

- 1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.
- 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

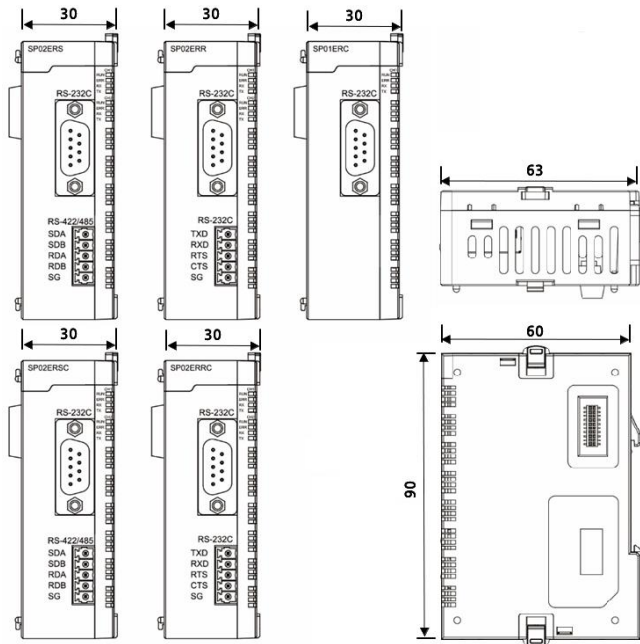
## 사용 환경 및 사용 버전 안내

| 항 목         | 규 격                   |                            |        | 관련 규격           |
|-------------|-----------------------|----------------------------|--------|-----------------|
| 사용 온도       | -10℃~65℃              |                            |        | -               |
| 보관 온도       | -25℃~80℃              |                            |        | -               |
| 사용 습도       | 5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것 |                            |        | -               |
| 보관 습도       | 5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것 |                            |        | -               |
| 내 진동        | 단속적인 진동이 있는 경우        |                            |        |                 |
|             | 주 파 수                 | 가 속 도                      | 진 폭    | X,Y,Z 각 방향 10 회 |
|             | 5<f<9Hz               | -                          | 3.5mm  |                 |
|             | 9<f<150Hz             | 9.8m/s <sup>2</sup> (1G)   | -      |                 |
|             | 연속적인 진동이 있는 경우        |                            |        |                 |
|             | 주 파 수                 | 가 속 도                      | 진 폭    | X,Y,Z 각 방향 10 회 |
|             | 5<f<9Hz               | -                          | 1.75mm |                 |
|             | 9<f<150Hz             | 4.9m/s <sup>2</sup> (0.5G) | -      |                 |
| IEC 61131-2 |                       |                            |        |                 |

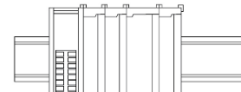
시스템 사용 시 다음과 같은 버전을 사용해야 정상 동작이 가능합니다.

- PLC-S CPU: FW V6.19
- CIMON Software: V8.10
- CM3-SP02ERR: FW V4.03
- CM3-SP01ERC: FW V3.12
- CM3-SP02ERS: FW V4.05
- CM3-SP02ERSC: FW V3.12
- CM3-SP02ERRC: FW V3.12

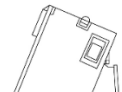
## 각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



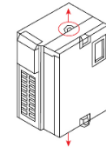
## 모듈 분리 및 교체



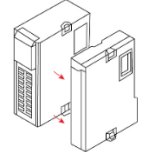
1. 각 모듈의 밑에 있는 Din Rain Lock을 당겨 Lock을 풉니다.



2. PLC-S의 밑부분을 들어 Din Rail로부터 제거합니다.



3. PLC-S CPU 위 아래에 있는 확장 Lock을 딸깍 소리가 날 때까지 당겨줍니다.



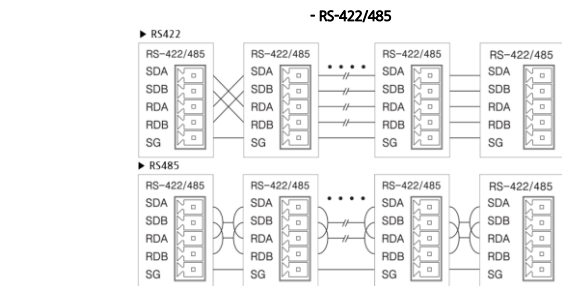
4. 확장 모듈을 제거합니다.

## 성능 규격

| 항목          |               | SP02ERS                                   | SP02ERR | SP01ERC | SP02ERSC  | SP02ERRC |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 인터페이스       | CH1           | RS232C                                    | RS232C  | RS232C  | RS232C    | RS232C   |
|             | CH2           | RS422/485                                 | RS232C  | -       | RS422/485 | RS232C   |
| 통신방식        | 널 모뎀          | O                                         | O       | O       | O         | O        |
|             | 전용선 모뎀        | O                                         | O       | O       | O         | O        |
|             | CDMA 모뎀       | X                                         | X       | O       | O         | O        |
| 통신모드        | HMI           | CIMON-PLC HMI 프로토콜을 사용하여 통신               |         |         |           |          |
|             | Loader        | CICON의 접속기능을 사용하여 PLC 제어                  |         |         |           |          |
|             | Modbus Master | Modbus RTU 프로토콜을 사용하는 슬레이브 기기와의 통신        |         |         |           |          |
|             | Modbus Slave  | Modbus RTU 프로토콜을 사용하여 통신                  |         |         |           |          |
|             | 사용자 정의        | 사용자가 직접 정의하는 프로토콜을 사용하여 통신                |         |         |           |          |
| 데이터 형식      | 데이터 비트        | 8 Bit                                     |         |         |           |          |
|             | 스톱 비트         | 1 또는 2 Bit                                |         |         |           |          |
|             | 패리티           | Even / Odd / None                         |         |         |           |          |
| 동기 방식       |               | 비동기식                                      |         |         |           |          |
| 전송 속도 (BPS) |               | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 |         |         |           |          |
| 결연 방식       |               | RS232C: 비결연, RS422/485: 포토커플러 결연          |         |         |           |          |

## 배선 및 설치

| - RS-232 |            |          | - CMDA 모뎀 |            |                |
|----------|------------|----------|-----------|------------|----------------|
| DSUB Pin | Connection | DSUB Pin | 9-Pin 명칭  | Connection | DSUB 명칭 25-Pin |
| 1        |            | 1        | 1 CD      |            | CD 8           |
| 2        |            | 2        | 2 RXD     |            | RXD 3          |
| 3        |            | 3        | 3 TXD     |            | TXD 2          |
| 4        |            | 4        | 4 DTR     |            | DTR 20         |
| 5        |            | 5        | 5 SG      |            | SG 7           |
| 6        |            | 6        | 6 DSR     |            | DSR 6          |
| 7        |            | 7        | 7 RTS     |            | RTS 4          |
| 8        |            | 8        | 8 CTS     |            | CTS 5          |
| 9        |            | 9        | 9 RI      |            | RI 22          |



## 보증 내용

본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 1) 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 2) 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
  - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
  - 미허가 인력에 의한 제품 개보, 수리, 변경, 개조 등의 경우
  - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

## 고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO., Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- 본사: 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 40 (상현동 1187) 시그니처광교 2차 지식산업센터 805호
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Full manual

## Before you start

|  |                |                                                                                   |
|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Caution</b> | Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device. |
|  | <b>Warning</b> | Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.  |

### Caution

- 1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring.
- 2) Make sure to tighten the screws with standard torque.
- 3) Do not dissociate the PCB from the module's casing or make any modifications to the device.
- 4) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual.
- 5) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire.
- 6) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.

### Warning

- 1) Please do not touch the terminals when the power is on.
- 2) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module.
- 3) Do not charge, disassemble, heat up, short, or solder the battery.

## General Specifications

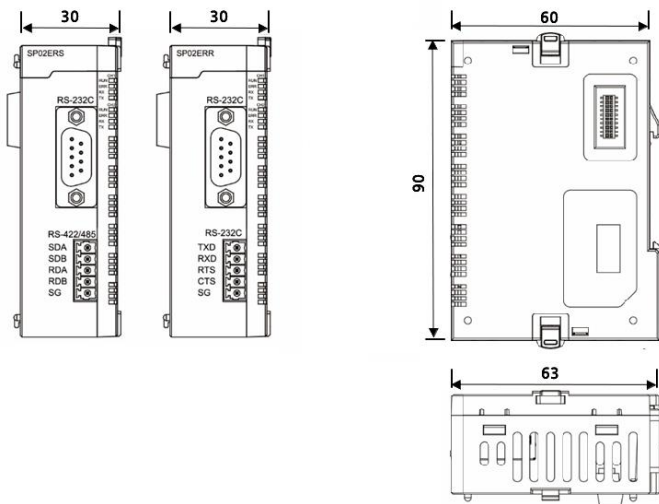
| Items              | Specification               | Standards                  |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Operating Temp.    | -10℃~65℃                    | -                          |
| Storage Temp.      | -25℃~80℃                    | -                          |
| Operating Humidity | 5~95% RH, Non-condensing    | -                          |
| Storage Humidity   | 5~95% RH, Non-condensing    | -                          |
| Vibration          | For discontinuous vibration |                            |
|                    | Frequency                   | Acceleration               |
|                    | 5≤f<9Hz                     | -                          |
|                    | 9≤f≤150Hz                   | 9.8m/s <sup>2</sup> (1G)   |
|                    | Amplitude                   | 3.5mm                      |
|                    | Times                       | 10 times in X,Y,Z          |
| Vibration          | Continuous vibration        |                            |
|                    | Frequency                   | Acceleration               |
|                    | 5≤f<9Hz                     | -                          |
|                    | 9≤f≤150Hz                   | 4.9m/s <sup>2</sup> (0.5G) |
|                    | Amplitude                   | 1.75mm                     |
|                    | Times                       | 10 times in X,Y,Z          |

IEC 61131-2

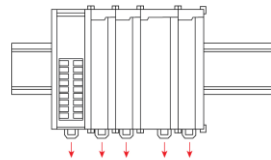
Following version is recommended for the system configuration.

- PLC-S CPU: FW V6.19
- CM3-SP02ERS: FW V4.05
- CICON Software: V8.10
- CM3-SP02ERR: FW V4.03

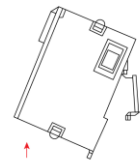
## Part Names and Dimensions (mm)



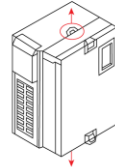
## Module Replacement



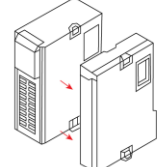
1. To unlock the module, pull Din Rail Locks positioned underside of each module.



2. Lift bottom of the PLC-S to remove the module from Din Rail



3. Pull extended locks positioned at the top and bottom of PLC-S until you hear the click sound.

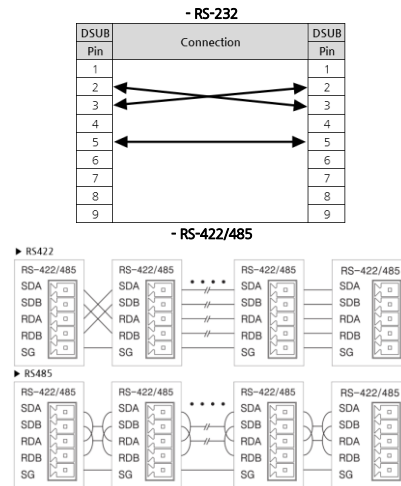


4. Remove the extended module.

## Specifications

| Items                    | SP02ERS                                           | SP02ERR                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Interface                | CH1                                               | RS-232C                                       |
|                          | CH2                                               | RS-422/485                                    |
| Comm. Method             | Null Modem                                        | O                                             |
|                          | Leased Line                                       | O                                             |
|                          | Modem                                             | O                                             |
|                          | CDMA Modem                                        | X                                             |
| Comm. Mode               | HMI                                               | CIMON-PLC HMI Protocol                        |
|                          | Loader                                            | Control PLC through CICON connection function |
|                          | Modbus Master                                     | Communicate to Modbus RTU Slave               |
|                          | Modbus Slave                                      | Modbus RTU Protocol                           |
|                          | User Protocol                                     | User define protocol program                  |
| Data Type                | Data Bit                                          | 8 Bit                                         |
|                          | Stop Bit                                          | 1 or 2 Bits                                   |
|                          | Parity                                            | Even/Odd/None                                 |
|                          | Synchronous                                       | Asynchronous                                  |
| Transmission speed (BPS) | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400         |                                               |
| Insulation Type          | RS-232C: N/A, RS-422/485: Photocoupler Insulation |                                               |

## Wiring



## Product Warranty

All CIMON products including hardware, software, and firmware (collectively called "Products") carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE, FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT OR DESTRUCTION.

THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTED ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA AND NEVADA LAW SHALL APPLY

## CIMON CO., LTD

### Korea Address:

#805 Office Bld., Signature Gwang-gyo2, 40, Poeun-daero 59beon-gil,  
Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16864  
Tel. +82-31-780-1039

### USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052  
Tel. +1-702-820-1060

Homepage: [www.cimon.com](http://www.cimon.com)